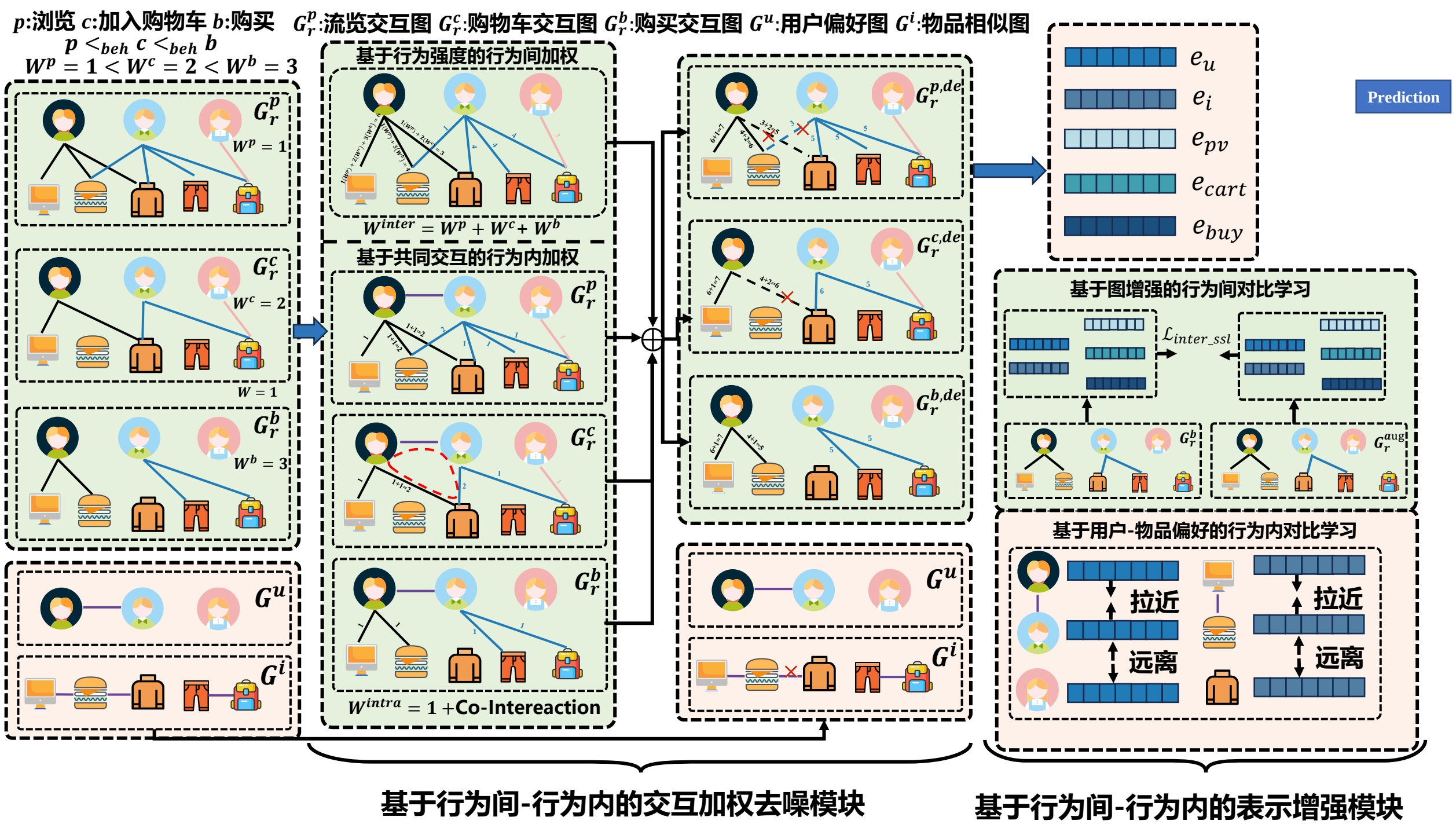
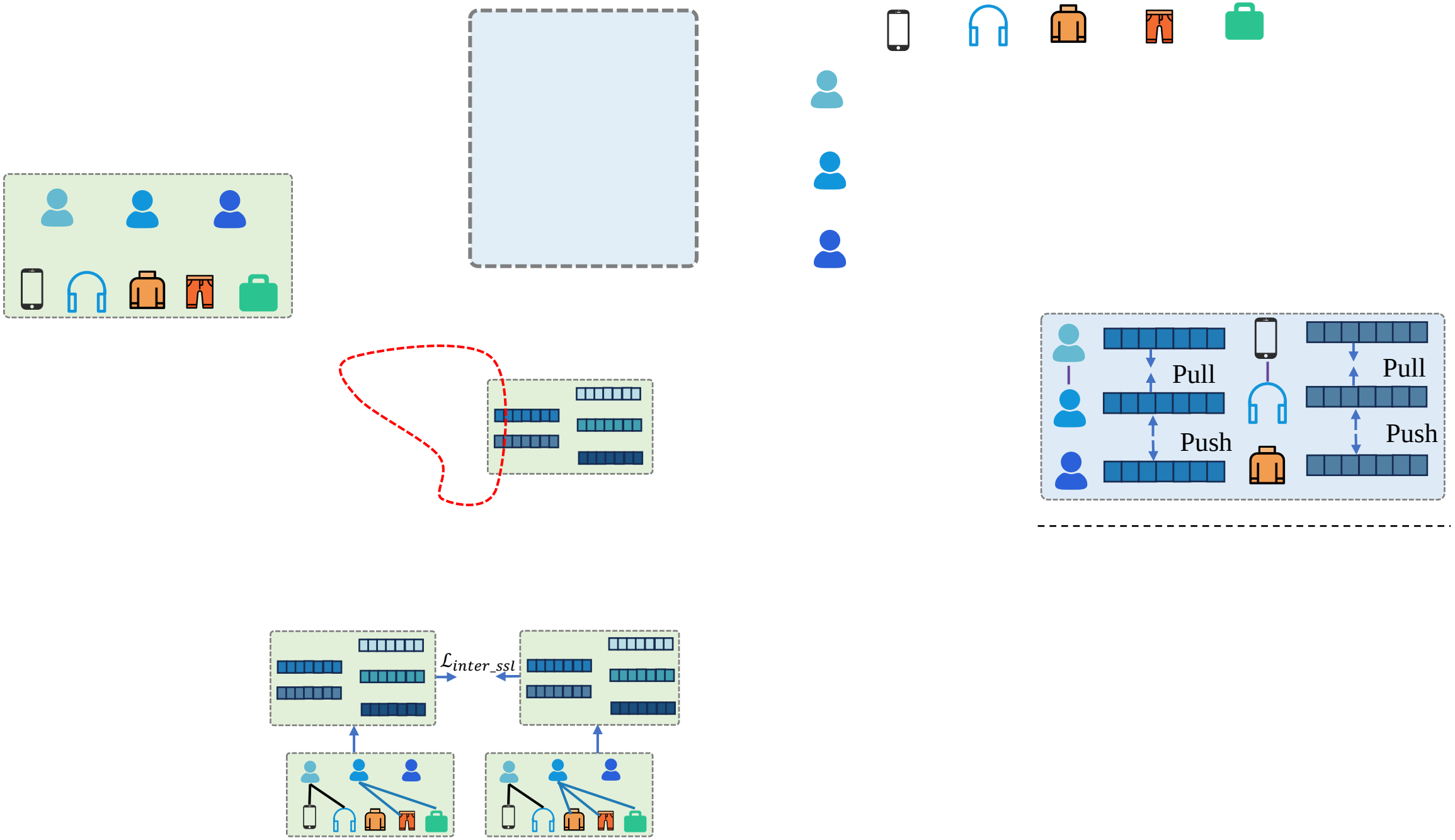

p:浏览 c:加入购物车 b:购买
$p <_{beh} c <_{beh} b$
$W^p = 1 < W^c = 2 < W^b = 3$
G_r^p:流览交互图 G_r^c:购物车交互图 G_r^b:购买交互图 G^u:用户偏好图 G^i:物品相似图
G_r^p
$W^p = 1$
G_r^c
$W^c = 2$
$W = 1$
G_r^b
$W^b = 3$
G^u
G^i
基于行为强度的行为间加权
$W^{inter} = W^p + W^c + W^b$
基于共同交互的行为内加权
W^{intra} = 1 +Co-Intereaction
$G_r^{p,de}$
$G_r^{c,de}$
$G_r^{b,de}$
e_u
e_i
e_{pv}
e_{cart}
e_{buy}
Prediction
基于图增强的行为间对比学习
$\mathcal{L}_{inter_ssl}$
G_r^{aug}
基于用户-物品偏好的行为内对比学习
拉近
远离
拉近
远离
基于行为间-行为内的交互加权去噪模块
基于行为间-行为内的表示增强模块


Pull
Push
Pull
Push
$\mathcal{L}_{inter_ssl}$